Wydział Informatyki	**Imię i nazwisko** 1. Marcin Podyma 2. Paweł Mierzwa		**Rok** 2026	**Grupa** 3	**Zespół** 1
PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH	**Temat:** Modelowanie pola elektrycznego				**Nr ćwiczenia** 31
Data wykonania	**Data oddania**	**Zwrot do popr.**	**Data oddania**	**Data zaliczenia**	**OCENA**

1 Cel ćwiczenia

Wyznaczenie potencjału, linii ekwipotencjalnych i wektorów pola dla układu: dowolny układ elektrod.

2 Podstawy teoretyczne

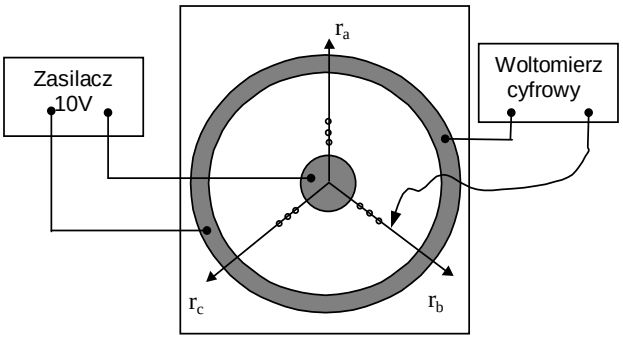
Na jednorodnym papierze przewodzącym stacjonarny przepływ prądu modeluje pole elektrostatyczne w obszarze bez ładunków, jeśli odpowiadają sobie warunki brzegowe. Potencjał spełnia równanie Laplace'a.

$$\nabla^2 V = 0, \qquad \mathbf{E} = -\nabla V, \qquad |\mathbf{E}| = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}.$$

Linie pola są prostopadłe do ekwipotencjalnych i skierowane od wyższego potencjału do niższego. Wartość natężenia i składowa ze znakiem to różne wielkości.

Dla dowolnego układu elektrod nie zakładamy postaci liniowej ani radialnej. Linie wyznaczamy z pomiarów potencjału i warunków na elektrodach. Obszary bez danych oznaczamy, nie wypełniając ich fikcyjnymi pomiarami.

3 Aparatura i przebieg



Rysunek 1: Układ pomiarowy z instrukcji 31_wykon.pdf, s. 2.

Zasilacz wymusza różnicę potencjałów elektrod. Woltomierz z sondą mierzy napięcie wybranego punktu względem ustalonej elektrody odniesienia. Papier przewodzący stanowi model pola. Wymiana płyty zmienia geometrię elektrod, nie zasadę pomiaru.

Parametr wariantu C	**Wpis ze stanowiska**
Wariant i oznaczenie płyty	
Napięcia obu elektrod / odniesienie	
Geometria: d albo r_w, r_z	
Krok otworów h, k, początek i zwrot osi	
Kierunki a,b,c / kąty promieni	
Woltomierz: model, zakres, dokładność	

Napięcie zalecane w instrukcji: 10 V. Zapisz rzeczywistą wartość i biegunowość; nie przenoś wymiarów z cudzego przykładu.

Opisz rzeczywiste połączenia, pomiar odniesienia, geometrię i wybór punktów; nie kopiuj przebiegu cudzej serii.

4 Wyniki pomiarów

Zestaw rzeczywiste współrzędne i napięcia z badanej płyty. Pełną listę około 100 punktów zachowaj jako załącznik lub tabelę CSV; poniżej wpisz zestaw podstawowy i rozszerz go w razie potrzeby.

Nr	x [mm]	y [mm]	V [V]	Uwagi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

5 Linie ekwipotencjalne i wektory pola

Linie ekwipotencjalne rysuj co 1–2 V. Szukane położenie między zmierzonymi punktami wyznacz przez interpolację, nie przez zastąpienie pomiarów idealnym polem. Dla sąsiadów odległych o h, k:

$$E_x \approx -\frac{V(x+h,y)-V(x,y)}{h}, \qquad E_y \approx -\frac{V(x,y+k)-V(x,y)}{k}.$$

Powyższe składowe są różnicami w przód przy punkcie bazowym; podaj użyte punkty i kroki. Dla wektora w środku komórki użyj uśrednionych różnic na przeciwległych krawędziach. Nie łącz składowych liczonych w różnych miejscach bez wyjaśnienia.

Mapa: punkty pomiarowe, elektrody i osie, linie ekwipotencjalne co 1–2 V, linie pola z kierunkiem. Rozróżnij interpolację pomiarów od mapy teoretycznej.

Nr	x, y [mm]	E_x [V/m]	E_y [V/m]	$\lvert\mathbf{E}\rvert$ [V/m]
1				
2				
3				
4				
5				

6 Dokładność i dyskusja

Zapisz specyfikację i zakres woltomierza, krok siatki oraz stabilność zasilania i kontaktu sondy. Dla niezależnych odczytów i odstępu Δs:

$$u(E_s) \approx \sqrt{\frac{u^2(V_i) + u^2(V_{i+1})}{(\Delta s)^2} + \frac{(V_{i+1} - V_i)^2}{(\Delta s)^4} u^2(\Delta s)}.$$

Uwzględnij korelacje, jeśli odczyty mają wspólne odniesienie lub błąd skali. Bez danych przyrządów nie wpisuj wymyślonych słupków niepewności. Różniczkowanie nasila wpływ szumu; interpolacja nie zwiększa liczby pomiarów.

Podaj rozbieżności danych i modelu: wartości, obszary, możliwe przyczyny i ograniczenia. Nie stwierdzaj zgodności tylko na podstawie podobnego kształtu wykresu.

7 Wnioski

Nr	Wynik i interpretacja
1	
2	
3	
4	